

- [30] Giles AJ, Hutchinson M, Sonnemann HM, et al. Dexamethasone-induced immunosuppression: mechanisms and implications for immunotherapy [J]. J Immunother Cancer, 2018, 6 (1): 51.
- [31] Xing K, Gu B, Zhang P, et al. Dexamethasone enhances programmed cell death 1 (PD-1) expression during T cell activation: an insight into the optimum application of glucocorticoids in anti-cancer therapy [J]. BMC Immunol, 2015, 16 (1): 39.
- [32] Cortellini A, Tucci M, Adamo V, et al. Integrated analysis of concomitant medications and oncological outcomes from PD-1/PD-L1 checkpoint inhibitors in clinical practice [J]. J Immunother Cancer, 2020, 8 (2): e001361.
- [33] Petrelli F, Signorelli D, Ghidini M, et al. Association of steroids use with survival in patients treated with immune checkpoint inhibitors: a systematic review and meta-analysis [J]. Cancers (Basel), 2020, 12 (3): 2-11.
- [34] Paz-Ares L, Luft A, Vicente D, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy for squamous non-small-cell lung cancer [J]. N Engl J Med, 2018, 379 (21): 2040-2051.

(收稿日期: 2021-09-21; 修回日期: 2021-12-20)

克拉霉素与钙拮抗剂联用处方的代谢性药物相互作用分析

汪龙, 程军, 朱玲娜 (蚌埠市第三人民医院药学部, 安徽 蚌埠 233099)

摘要: **目的** 分析克拉霉素与钙拮抗剂 (CCB) 联用处方的潜在代谢性药物相互作用 (pMDDIs), 促进临床合理用药。 **方法** 抽取某院 2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日克拉霉素与 CCB 联用的门诊处方, 参考 Lexicomp、Micromedex 和用药助手数据库中药物相互作用的信息, 鉴别出存在 pMDDIs 的处方, 并进行严重性分级, 结合国内外数据库中收录的克拉霉素与 CCB 药物相互作用而导致不良反应的个案报道进行分析。 **结果** 克拉霉素联用 CCB 处方 52 张, 均存在 pMDDIs, 其中氨氯地平 42 张, 硝苯地平 5 张, 非洛地平 5 张, 严重性分级均为“严重”。克拉霉素与 CCB 联用而导致不良反应的个案报道 9 例, 主要表现为血压降低、心动过缓和急性肾损伤。 **结论** 该院克拉霉素与 CCB 联用存在 pMDDIs, 需加强监测和干预, 以减少用药风险。

关键词: 克拉霉素; 钙拮抗剂; 药物相互作用

中图分类号: R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981(2022)03-0685-04

doi: 10.7539/j.issn.1672-2981.2022.03.037

Metabolic drug-drug interactions in combination of clarithromycin and calcium channel blockers prescription

WANG Long, CHENG Jun, ZHU Ling-na (Department of Pharmacy, the Third People's Hospital of Bengbu, Bengbu Anhui 233099)

Abstract: **Objective** To determine potential metabolic drug-drug interactions (pMDDIs) in combination of clarithromycin and calcium channel blockers (CCB) prescription, and to promote rational drug use. **Methods** Outpatient prescriptions of clarithromycin combined with CCB from January 1st, 2018 to December 31st, 2020 in a hospital were surveyed. According to the drug interactions information in Lexicomp, Micromedex and Medication Assistant databases, the prescriptions with pMDDIs were identified and classified. The adverse reactions caused by the interaction between clarithromycin and CCB were collected from domestic and foreign database. **Results** Totally 52 prescriptions of clarithromycin and CCB with pMDDIs were found, including 42 amlodipine prescriptions, 5 nifedipine prescriptions, and 5 felodipine prescriptions, all being severe. Nine adverse reactions caused by the interactions between clarithromycin and CCB were reported,

基金项目: 蚌埠市级科技创新指导类项目 (No. 20200322)。

作者简介: 汪龙, 男, 主管药师, 主要从事临床药学方面的研究, email: 373441116@qq.com

mainly manifested as low blood pressure, bradycardia and acute kidney injury. **Conclusion** There are pMDDIs in clarithromycin combined with CCB in this hospital, which requires careful monitoring and timely intervention to reduce possible risks

Key words: clarithromycin; calcium channel blocker; drug-drug interaction

钙拮抗剂 (CCB) 能够阻断血管平滑肌细胞上的钙离子通道而发挥扩张血管、降低血压的作用,是目前临床上常用的重要的一线降压药物^[1]。CCB按化学结构可分为二氢吡啶类和非二氢吡啶类,前者主要通过扩张动脉降低血压,并能显著降低患者脑卒中的风险,包括硝苯地平、氨氯地平、非洛地平、尼群地平和佩尔地平等;后者扩张血管作用较弱,同时可降低心肌收缩力和心率,包括维拉帕米和地尔硫草^[1-2]。两类 CCB 均主要通过肝脏细胞色素 P450 (CYP450) 同工酶 3A4 (CYP 3A4) 代谢^[3]。有文献曾报道一项回顾性队列研究,在接受 CCB 治疗的患者中,同时使用 CYP3A4 酶强抑制剂克拉霉素明显增加了患者低血压和急性肾损伤的发生风险^[4]。本研究调查某三级甲等综合性医院 (下称“该院”) 克拉霉素联用 CCB 的门诊处方,对克拉霉素与 CCB 潜在代谢性药物相互作用 (pMDDIs) 进行严重性分级,并收集、分析克拉霉素联用 CCB 而导致不良反应 (ADR) 的个案报道,以期为临床安全用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

利用医院合理用药软件系统抽取 2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日使用克拉霉素的全部门诊处方,在克拉霉素处方中筛选出联用 CCB 的处方。查询医院药品 ADR 上报系统,筛选出克拉霉素联用 CCB 致 ADR 的报告。

1.2 研究方法

1.2.1 克拉霉素联用 CCB 的处方调查 利用 Excel 软件记录处方中患者性别、年龄、CCB 具体药物、给药剂量等相关信息。查询 Lexicomp、Micromedex 和用药助手 (丁香园) 数据库中药物相互作用信息,结合药品说明书及相关文献^[4-5],对克拉霉素与 CCB 的 pMDDIs 进行严重性分级,结果见表 1。

1.2.2 克拉霉素联合使用 CCB 致 ADR 的文献收集

中文以“克拉霉素”和“钙拮抗剂”或“钙通道阻滞剂”或“硝苯地平”或“氨氯地平”或“非洛地平”或“尼群地平”或“拉西地平”或“尼卡地平”或“贝尼地平”或“乐卡地平”或“马尼地平”或“巴尼地平”或“西尼地平”或“佩尔地平”或“地尔硫草”或“维拉帕米”,英文以“clarithromycin”和“calcium channel blockers”或“nifedipine”或“amlodipine”

表 1 pMDDIs 严重性分级

Tab 1 Severity of pMDDIs

分级	具体描述
禁忌	相互作用可以威胁患者生命,联合使用是禁忌
严重	相互作用可能威胁患者生命,和/或需要一个替代药物,如果必须联用,需要干预去减少或预防严重的 ADR
中度	相互作用可能会引起患者病情加重,需要严密监测
轻度	相互作用临床效应有限,不需要替代药物

或“felodipine”或“nitrendipine”或“lacidipine”或“nicardipine”或“benidipine”或“lercanidipine”或“manidipine”或“barnidipine”或“cilnidipine”或“peridipine”或“diltiazem”或“verapamil”为检索词,检索 VIP、CNKI、万方数据库及 PubMed 数据库中克拉霉素联用 CCB 致 ADR 的个案报道。检索时间截至 2020 年 12 月 31 日。

2 结果

2.1 克拉霉素联用 CCB 处方及相关 ADR 统计

2018—2020 年该院克拉霉素联用 CCB 处方 52 张,包括联用氨氯地平 42 张,硝苯地平 5 张,非洛地平 5 张,均存在 pMDDIs。52 张处方中,男性 38 例,女性 14 例;患者年龄 37~97 岁,平均 76 岁。pMDDIs 处方的科室分布与 CCB 具体药物及给药剂量见表 2。

表 2 克拉霉素与 CCB 存在 pMDDIs 的处方一般情况统计

Tab 2 General data of prescriptions of clarithromycin and CCB with pMDDIs

科室	处方张数	药物及给药剂量 (张数)
全科医学科	40	氨氯地平: 5 mg qd (27)、5 mg bid (3)、2.5 mg bid (3); 硝苯地平: 30 mg qd (4)、30 mg bid (1); 非洛地平: 10 mg qd (1)、5 mg qd (1)
呼吸内科	4	氨氯地平: 5 mg qd (3); 非洛地平: 5 mg qd (1)
内分泌科	3	氨氯地平: 2.5 mg qd (2); 非洛地平: 5 mg qd (1)
急诊内科	2	氨氯地平: 5 mg qd (2)
神经内科	2	氨氯地平: 10 mg bid (1)、7.5 mg bid (1)
心内科	1	非洛地平: 5 mg bid (1)

收集到该院克拉霉素联用 CCB 致 ADR 的报告共 2 例,相关 ADR 症状均在克拉霉素停药后好转,具体见表 3。

2.2 克拉霉素与 CCB pMDDIs 严重性分级

该院门诊患者克拉霉素与氨氯地平或硝苯地平或非洛地平联用,存在发生血压降低、心率减慢及急性肾损伤的风险,pMDDIs 严重性分级均为“严重”,具体见表 4。

表 3 克拉霉素联用 CCB 致 ADR 的报告详情

Tab 3 Reports of ADR induced by clarithromycin combined with CCB

编号	科室	性别	年龄 / 岁	克拉霉素用药情况		CCB 用药情况		ADR 临床表现	处理	转归
				剂量 / (mg·d ⁻¹)	用药时间 / d	名称	剂量 / (mg·d ⁻¹)			
1	全科医学科	女	77	1000	2	硝苯地平	30	头晕	停药	好转
2	全科医学科	男	86	500	1	氨氯地平	10	头晕, 血压降低	停药	好转

表 4 克拉霉素与 CCB pMDDIs 严重性分级

Tab 4 Severityn of clarithromycin and CCB with pMDDIs

联用药物	处方数	分级	潜在的风险
克拉霉素+氨氯地平	42	严重	低血压、心动过缓和急性肾损伤
克拉霉素+硝苯地平	5	严重	低血压、心动过缓和急性肾损伤
克拉霉素+非洛地平	5	严重	低血压、心动过缓和急性肾损伤

2.3 克拉霉素与 CCB 联用致 ADR 报道的文献分析

检索相关数据库, 发现克拉霉素与 CCB 药物相互作用致 ADR 个案报道 9 篇。其中, 英文文献 8 篇, 中文文献 1 篇。涉及 5 种 CCB, 均通过 CYP 3A4 酶代谢, 其中硝苯地平 4 例, 维拉帕米 2 例, 硝苯地平+地尔硫草 1 例, 非洛地平 1 例, 氨氯地平 1 例。ADR 临床表现主要为血压降低、心动过缓和急性肾损伤等, 具体见表 5。

表 5 克拉霉素与 CCB 药物相互作用致 ADR 个案报道

Tab 5 ADR reports caused by interactions between clarithromycin and CCB

编号	性别	年龄 / 岁	克拉霉素用药情况		CCB 用药情况		ADR 临床表现	治疗措施	转归
			剂量 / (mg·d ⁻¹)	用药时间 / d	名称	剂量 / (mg·d ⁻¹)			
1 ^[6]	男	77	1000	2	硝苯地平	120	血压降低 (80/40 mmHg), 心动过缓 (40 次·min ⁻¹), 呼吸衰竭, 休克, 房室传导阻滞, 多器官衰竭	气管插管, 停用硝苯地平, 和克拉霉素, 去甲肾上腺素治疗, 补液治疗等	好转
2 ^[7]	女	72	1000	2	硝苯地平	60	血压降低 (60/40 mmHg), 心动过缓 (40 次·min ⁻¹); 无脉性心搏骤停	气管插管, 停用硝苯地平, 和克拉霉素, 多巴胺治疗等	好转
3 ^[8]	男	71	400	1	硝苯地平	80	头晕, 血压降低; 急性肾损伤 (少尿, 血清肌酐增加)	停用硝苯地平, 和克拉霉素	好转
4 ^[9]	女	88	未提及	2	硝苯地平	未提及	呼吸急促, 血压降低 (68/54 mmHg), 心动过缓, 急性肾损伤 (缺血继发的急性肾小管坏死)	停用克拉霉素, 吸氧, 补液治疗等	好转
5 ^[10]	男	78	未提及	2	硝苯地平, 地尔硫草	未提及	意识丧失, 血压降低 (96/38 mmHg), 心动过缓 (44 次·min ⁻¹)	去甲肾上腺素, 异丙肾上腺素治疗	好转
6 ^[11]	女	75	未提及	3	非洛地平	10	血压降低 (75/30 mmHg), 心动过缓 (48 次·min ⁻¹)	停用非洛地平, 和克拉霉素, 补液治疗	好转
7 ^[12]	男	70	500	1	氨氯地平	2.5	血压降低 (80/60 mmHg), 晕厥	停用克拉霉素, 吸氧, 补液升压治疗等	好转
8 ^[13]	女	53	500	2	维拉帕米	240	头晕, 血压降低 (89/39 mmHg), 心动过缓 (50 次·min ⁻¹)	停用维拉帕米	好转
9 ^[14]	女	77	1000	4	维拉帕米	160	头晕, 心动过缓 (37~50 次·min ⁻¹)	维拉帕米降低剂量 (80 mg·d ⁻¹)	好转

3 讨论

本研究发现, 该院克拉霉素联用 CCB 处方中 2 例患者出现了头晕或血压降低, 虽然 ADR 症状表现较为轻微, 但两者联用的 pMDDIs 严重性分级为“严重”, 存在发生严重低血压、心动过缓或急性肾损伤的风险。Wright 等^[15] 回顾性调查分析了 7100 例应用 CCB 发生低血压继而住院的患者, 其中 100 例患者联合使用了克拉霉素。结果提示, 联用克拉霉素可以显著增加应用 CCB 患者发生低血压或休克而住院的风险 (OR 为 3.70, 95%CI: 2.26~6.06, $P < 0.001$)。Gandhi 等^[4] 研究表明, 相较于阿奇霉素联用 CCB ($n = 96\ 226$), 克拉霉素联用 CCB ($n = 94\ 083$) 的患者因发生急性肾损

伤而住院的风险明显较高 (0.44% vs 0.22%, OR 为 1.98, 95%CI: 1.68~2.34); 克拉霉素联用 CCB 的患者发生低血压而住院的风险明显较高 (0.12% vs 0.07%, OR 为 1.60, 95%CI: 1.18~2.16); 另外, 克拉霉素联用 CCB 的患者全因死亡率也明显较高 (1.02% vs 0.59%, OR 为 1.74, 95%CI: 1.57~1.93)。上述研究结果均表明 CYP 3A4 强抑制剂克拉霉素与 CCB 联用会增加患者发生严重 ADR 的风险, 值得医务人员关注。

本研究发现, 与克拉霉素发生药物相互作用致 ADR 的个案报道中, CCB 以硝苯地平最为常见。Gandhi 等^[4] 提示, 相较于联用非二氢吡啶类 CCB (地尔硫草/维拉帕米), 克拉霉素联用二氢吡啶

类 CCB (硝苯地平 / 非洛地平 / 氨氯地平) 导致患者发生急性肾损伤而住院的风险更高 (0.29%/0.24% vs 0.78%/0.46%/0.40%), 且以联用硝苯地平风险最高, 原因可能与二氢吡啶类 CCB 对动脉血管具有选择性的扩张作用有关^[16]。个案报道中, 药物联用导致患者发生相关 ADR 的中位时间为 2 d (1 ~ 4 d)。克拉霉素为十四元环大环内酯类药物, 对 CYP 3A4 抑制作用不会在联合用药后立即发生, 需要先通过去甲基化生成亚硝基烷烃, 与 CYP 形成 MI 复合物, 再产生对 CYP 3A4 的抑制作用^[10, 17]。因此, 医师和药师更应关注克拉霉素与二氢吡啶类 CCB (尤其是硝苯地平) 的 pMDDIs。对于联用药物的患者, 注意在前 4 d 监测血压, 以预防可能发生的 ADR。患者在正常情况下, 硝苯地平 40 mg bid 单独多次给药后的血药浓度为 $80 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 而联用克拉霉素时, 硝苯地平的药浓度可高达 $189 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 这种过高的血药浓度可以导致血压的突然下降, 进而可能导致肾脏灌注不足而诱发急性肾损伤或其他严重后果^[8, 18], 尤其当患者合并高龄、慢性肾病或接受肾素 - 血管紧张素系统阻滞剂治疗等风险因素时^[19]。

随着人口老龄化的不断加剧, CCB 成为现今广泛使用的抗高血压药物, 克拉霉素也是常用的大环内酯类抗菌药物, 两者之间的 pMDDIs 尚未得到临床足够的重视。另外, 克拉霉素与 CCB 的 pMDDIs 机制非常复杂, 可能还受到转运体的影响, 尚需开展相关研究来进一步探讨^[17, 20]。该院克拉霉素与 CCB 的联用处方主要存在于全科医学科, 医务及药学部门应对相关处方医师进行针对性培训。目前, 该院药学部门已利用合理用药软件制订出克拉霉素与 CCB 联用处方的警示信息, 医师开具处方时会受到实时干预。另外, 审方药师及临床药师需要加强宣教, 尤其对长期使用 CCB 的患者进行用药指导及监护, 以便及时发现和干预 pMDDIs, 减少患者用药的风险。

参考文献

- [1] 中国高血压防治指南修订委员会, 高血压联盟 (中国), 中华医学会心血管病学分会, 等. 中国高血压防治指南 (2018 年修订版) [J]. 中国心血管杂志, 2019, 24 (1): 24-56.
- [2] 范利. 钙通道阻滞剂治疗高血压的临床认识与应用 [J]. 中国实用内科杂志, 2015, 35 (4): 287-289.
- [3] 国家卫生计生委合理用药专家委员会, 中国医师协会高血压专业委员会. 高血压合理用药指南 (第 2 版) [J]. 中国医学前沿杂志 (电子版), 2017, 9 (7): 28-126.
- [4] Gandhi S, Fleet JL, Bailey DG, et al. Calcium-channel blocker-clarithromycin drug interactions and acute kidney injury [J]. JAMA, 2013, 310 (23): 2544-2553.
- [5] Henneman A, Thornby KA. Risk of hypotension with concomitant use of calcium-channel blockers and macrolide antibiotics [J]. Am J Health Syst Pharm, 2012, 69 (12): 1038-1043.
- [6] Gerónimo-Pardo M, Cuartero-del-Pozo AB, Jiménez-Vizcete JM, et al. Clarithromycin-nifedipine interaction as possible cause of vasodilatory shock [J]. Ann Pharmacother, 2005, 39 (3): 538-542.
- [7] Cook RMD, Garcia-Gayoso AS, Twilla JD. Concomitant use of nifedipine and clarithromycin leading to pulseless, bradycardic arrest [J]. Am J Ther, 2019, 26 (4): e543-e546.
- [8] Mishima E, Maruyama K, Nakazawa T, et al. Acute kidney injury from excessive potentiation of calcium-channel blocker via synergistic CYP3A4 inhibition by clarithromycin plus voriconazole [J]. Intern Med, 2017, 56 (13): 1687-1690.
- [9] Shah SP, Self TH, Bradsher RW, et al. Clarithromycin-nifedipine-induced acute kidney injury [J]. Nurse Pract, 2017, 42 (9): 49-51.
- [10] Takeuchi S, Kotani Y, Tsujimoto T. Hypotension induced by the concomitant use of a calcium-channel blocker and clarithromycin [J]. BMJ Case Rep, 2017, 2017: bcr2016218388.
- [11] Agrawal V, Chaudhari S, Sy A, et al. A case of hypotension and bradycardia precipitated by drug interaction of clarithromycin and calcium-channel blocker [J]. J Am Geriatr Soc, 2015, 63 (9): 1966-1967.
- [12] 周雪莹, 赵辰阳. 克拉霉素与抗高血压药物合用致晕厥 1 例 [J]. 大连医科大学学报, 2017, 39 (5): 517-518.
- [13] Kaeser YA, Brunner F, Drewe J, et al. Severe hypotension and bradycardia associated with verapamil and clarithromycin [J]. Am J Health Syst Pharm, 1998, 55 (22): 2417-2418.
- [14] Steenbergen JA, Stauffer VL. Potential macrolide interaction with verapamil [J]. Ann Pharmacother, 1998, 32 (3): 387-388.
- [15] Wright AJ, Gomes T, Mamdani MM, et al. The risk of hypotension following co-prescription of macrolide antibiotics and calcium-channel blockers [J]. CMAJ, 2011, 183 (3): 303-307.
- [16] Godfraind T. Discovery and development of calcium channel blockers [J]. Front Pharmacol, 2017, 8: 286.
- [17] Zhou SF. Drugs behave as substrates, inhibitors and inducers of human cytochrome P450 3A4 [J]. Curr Drug Metab, 2008, 9 (4): 310-322.
- [18] Cupples WA. Interactions contributing to kidney blood flow autoregulation [J]. Curr Opin Nephrol Hypertens, 2007, 16 (1): 39-45.
- [19] Abuelo JG. Normotensive ischemic acute renal failure [J]. N Engl J Med, 2007, 357 (8): 797-805.
- [20] Terkeltaub RA, Furst DE, Digiaccio JL, et al. Novel evidence-based colchicine dose-reduction algorithm to predict and prevent colchicine toxicity in the presence of cytochrome P450 3A4/P-glycoprotein inhibitors [J]. Arthritis Rheum, 2011, 63 (8): 2226-2237.

(收稿日期: 2021-08-06; 修回日期: 2021-09-17)